

Bitcoin Improvement Proposal (BIP)

Bagaimana Bitcoin Berubah dan Berkembang Secara Formal

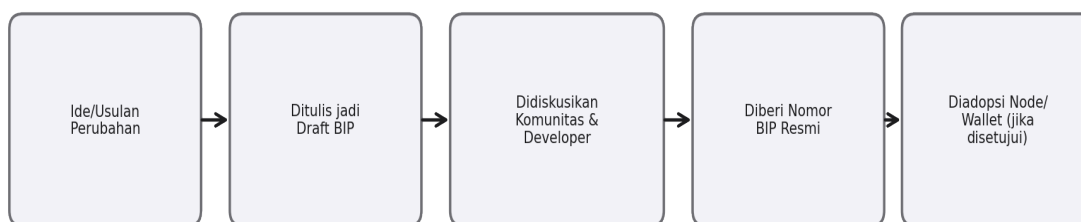
by Paskah Bire | kapazz09.github.io

Catatan penulis: materi ini adalah topik Tier 2 dalam proses belajar saya. Saya menulisnya sejauh yang benar-benar saya pahami saat ini, bukan sebagai rangkuman lengkap seluruh BIP yang pernah ada — kalau ada yang kurang tepat atau bisa diperdalam, saya masih terus belajar dan terbuka untuk koreksi.

Apa Itu BIP?

BIP (Bitcoin Improvement Proposal) adalah dokumen formal berisi usulan perubahan atau penambahan fitur pada protokol Bitcoin. Sistemnya mirip dengan proses standar teknis terbuka lain (seperti RFC di dunia internet) — siapa pun bisa mengajukan, tapi tidak otomatis diterima.

Alur Umum Sebuah BIP (Bitcoin Improvement Proposal)



Tidak semua BIP disetujui atau dipakai — banyak yang berhenti di tahap draft/diskusi.

Sebagian besar BIP berhenti di tahap draft/diskusi; hanya sebagian kecil yang benar-benar diadopsi luas.

Karena Bitcoin tidak punya otoritas pusat, perubahan protokol tidak bisa dipaksakan oleh satu pihak. BIP menjadi mekanisme untuk mengusulkan perubahan secara transparan, didiskusikan publik oleh developer dan komunitas, lalu diterima secara sukarela oleh node dan wallet **hanya jika** dianggap cukup aman dan bermanfaat. Karena itu, jumlah BIP yang benar-benar dipakai massal jauh lebih sedikit dibanding jumlah BIP yang pernah diajukan.

BIP-BIP Landmark yang Sejauh Ini Saya Pahami

Berikut BIP-BIP yang paling berpengaruh dan benar-benar dipakai luas di jaringan Bitcoin saat ini — bukan daftar lengkap semua BIP yang pernah ada, tapi yang menurut saya paling penting dipahami dan paling sering muncul dalam diskusi Bitcoin sehari-hari.

BIP-BIP Landmark yang Dipakai Massal

BIP 16 (2012)	Pay-to-Script-Hash (P2SH) Memungkinkan alamat multisig dan skrip kompleks lain
BIP 32/39/44 (2012-2014)	Standar HD Wallet & seed phrase Satu seed phrase menghasilkan banyak alamat
BIP 65/68/112/113 (2015)	Timelock: dana bisa dikunci hingga waktu/blok tertentu (dasar Lightning & kontrak)
BIP 141/143 (2017)	Segregated Witness (SegWit) Memisahkan data tanda tangan, menurunkan ukuran transaksi
BIP 173/350 (2017/2019)	Format alamat Bech32/Bech32m (alamat diawali bc1...)
BIP 340/341/342 (2021)	Schnorr Signature & Taproot Efisiensi & privasi lebih baik untuk transaksi kompleks

Enam kelompok BIP yang membentuk fondasi Bitcoin yang kita pakai hari ini.

BIP 16 — Pay-to-Script-Hash (P2SH)

Disahkan tahun 2012, BIP ini memungkinkan alamat Bitcoin merepresentasikan skrip kompleks (misalnya multisig — butuh beberapa tanda tangan untuk membelanjakan dana), bukan cuma satu kunci publik tunggal. Ini fondasi awal yang membuka banyak fitur lanjutan Bitcoin.

BIP 32, 39, 44 — Standar HD Wallet

Kelompok BIP ini (dibahas juga di materi Self-Custody) mendefinisikan bagaimana satu seed phrase bisa menghasilkan banyak alamat secara deterministik (BIP32), bagaimana seed phrase direpresentasikan sebagai kata-kata yang mudah dibaca manusia (BIP39), dan struktur turunan alamat yang menjadi standar hampir semua wallet modern (BIP44).

BIP 65, 68, 112, 113 — Timelock

Kumpulan BIP ini (disahkan sekitar 2015) memungkinkan dana dikunci hingga waktu atau ketinggian blok tertentu sebelum bisa dibelanjakan. Ini fondasi teknis penting yang memungkinkan kontrak pintar sederhana di Bitcoin, termasuk mekanisme penalti di channel Lightning Network.

BIP 141, 143 — Segregated Witness (SegWit)

Diaktifkan 2017, SegWit memisahkan data tanda tangan (witness) dari data transaksi utama. Ini mengurangi ukuran transaksi secara efektif (dibahas detail di materi UTXO & Fee), sekaligus memperbaiki bug lama bernama transaction malleability yang sempat menghambat pengembangan Lightning Network.

BIP 173, 350 — Format Alamat Bech32 / Bech32m

BIP ini mendefinisikan format alamat yang diawali **bc1...** — lebih tahan kesalahan ketik (ada deteksi error bawaan) dan lebih efisien secara data dibanding format alamat Legacy. Bech32m (BIP350) adalah versi lanjutan yang dipakai khusus untuk alamat Taproot.

BIP 340, 341, 342 — Schnorr Signature & Taproot

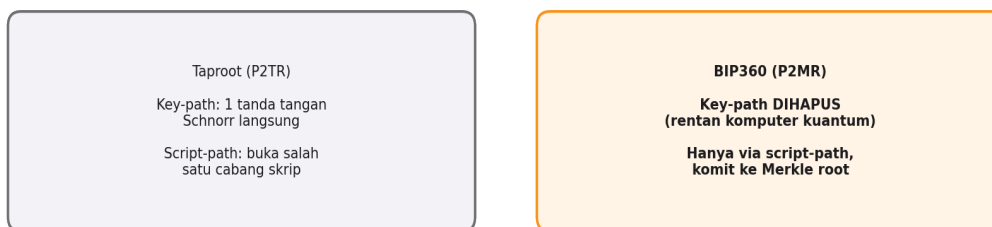
Diaktifkan 2021, kelompok BIP ini memperkenalkan skema tanda tangan Schnorr (lebih efisien dan mendukung penggabungan tanda tangan) dan Taproot (membuat transaksi kompleks seperti multisig terlihat sama seperti transaksi biasa di blockchain, meningkatkan privasi sekaligus efisiensi).

BIP360: Proposal yang Masih Dipertimbangkan

Berbeda dari BIP-BIP di atas yang sudah lama diadopsi, **BIP360** adalah proposal yang masih dalam tahap draft dan aktif diperdebatkan saat materi ini ditulis (pertengahan 2026). Saya sertakan karena ini contoh baik untuk memahami bagaimana proses BIP bekerja secara nyata, bukan hanya sebagai sejarah yang sudah selesai.

Kenapa BIP360 Diajukan

BIP360 lahir dari kekhawatiran soal **komputer kuantum** di masa depan. Secara teknis, setiap kali sebuah alamat Taproot dibelanjakan lewat jalur "key-path" (jalur tercepat, satu tanda tangan Schnorr), kunci publiknya menjadi terlihat di blockchain. Sejauh yang saya pahami, risikonya adalah: komputer kuantum yang cukup kuat di masa depan berpotensi menggunakan kunci publik yang sudah terekspos itu untuk menghitung mundur private key-nya.



Kenapa key-path dianggap rentan: kunci publik yang tersingkap di key-path bisa jadi sasaran komputer kuantum di masa depan untuk membalikkan private key.

P2MR mempertahankan hampir semua fungsi Taproot (kompatibel Lightning, multisig, timelock), hanya menghilangkan jalur yang dianggap paling rentan.

BIP360 mengusulkan Pay-to-Merkle-Root (P2MR): mirip Taproot, tapi jalur key-path yang rentan dihapus.

BIP360 mengusulkan jenis output baru bernama **Pay-to-Merkle-Root (P2MR)** — secara fungsi mirip Taproot, tapi menghapus jalur key-path yang dianggap rentan tadi, sehingga hanya bisa dibelanjakan lewat jalur script-path. Penting dicatat: BIP360 sendiri **belum** mengganti skema tanda tangan Bitcoin dengan algoritma tahan-kuantum sepenuhnya — ini lebih seperti "fondasi" atau "tempat berpijak" untuk perubahan kriptografi yang lebih besar di masa depan, bukan solusi akhir yang menyeluruh.

Status Saat Ini: Masih Dipertimbangkan

Status BIP360 Saat Ini (per pertengahan 2026)



Masih tahap draft — belum ada jadwal aktivasi di jaringan utama Bitcoin.

BIP360 baru sampai tahap draft dan uji coba testnet, belum ada jadwal aktivasi di mainnet.

Proposal ini diajukan Februari 2026 oleh Hunter Beast, Ethan Heilman, dan Isabel Foxen Duke, lalu diikuti proposal terkait bernama BIP361 (diajukan April 2026) yang mengusulkan jadwal migrasi paksa — termasuk kemungkinan **membekukan** dana di alamat lama yang rentan jika pemiliknya tidak memindahkan dana ke format baru dalam jangka waktu tertentu.

Ini bagian yang menurut saya paling menarik sekaligus kontroversial: sebagian komunitas Bitcoin menganggap membekukan dana — termasuk kemungkinan dana lama milik Satoshi Nakamoto yang tidak pernah dipindahkan — bertentangan dengan prinsip dasar Bitcoin soal kepemilikan permanen dan tanpa izin siapa pun. Pihak yang mendukung proposal ini melihatnya sebagai langkah pertahanan yang perlu diambil lebih awal, sebelum ancaman kuantum benar-benar nyata. Sejauh pemahaman saya, ini masih perdebatan terbuka tanpa kesimpulan, dan belum ada jadwal aktivasi resmi di jaringan utama.

Ringkasan Praktis

- BIP adalah mekanisme formal untuk mengusulkan perubahan protokol Bitcoin secara transparan, tapi tidak semua BIP diadopsi.
- BIP-BIP landmark yang dipakai massal mencakup P2SH, HD Wallet (BIP32/39/44), timelock, SegWit, format alamat Bech32, dan Taproot.
- BIP360 adalah proposal terkini (masih draft) yang mengantisipasi ancaman komputer kuantum lewat desain output baru bernama P2MR.
- Proposal terkait, BIP361, memicu perdebatan soal migrasi paksa dan pembekuan dana — contoh nyata bagaimana perubahan protokol Bitcoin bisa memicu diskusi filosofis, bukan hanya teknis.